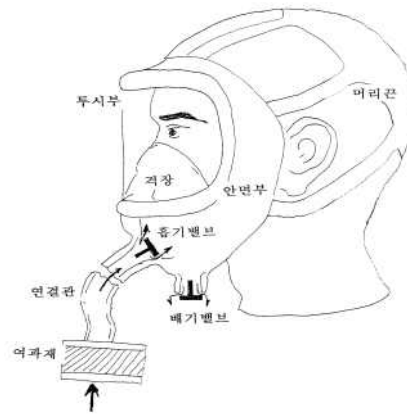
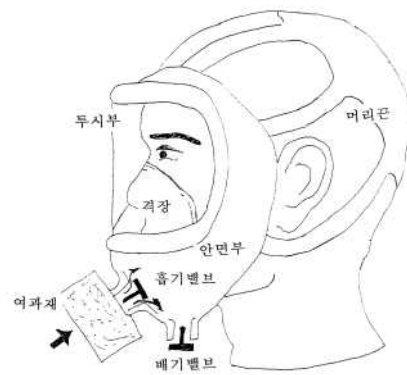


[별표 4]방진마스크의 성능기준(제12조 관련)

번호	구 분	내 용													
1	등 급	방진마스크의 등급은 사용장소에 따라 표 1과 같이 한다. <표 1> 방진마스크의 등급 <table><tr><th>등 급</th><th>특 급</th><th>1 급</th><th>2 급</th></tr><tr><td rowspan="2">사 용 장 소</td><td> · 베릴륨등과 같이 독성이 강한 물질들을 함유한 분진 등 발생장소 · 석면 취급장소 </td><td> · 특급마스크 착용장소를 제외한 분진 등 발생장소 · 금속흡 등과 같이 열적으로 생기는 분진 등 발생장소 · 기계적으로 생기는 분진 등 발생장소(규소등과 같이 2급 방진마스크를 착용하여도 무방한 경우는 제외한다) </td><td> · 특급 및 1급 마스크 착용장소를 제외한 분진 등 발생장소 </td></tr><tr><td colspan="3">배기밸브가 없는 안면부여과식 마스크는 특급 및 1급 장소에 사용해서는 안 된다.</td></tr></table>	등 급	특 급	1 급	2 급	사 용 장 소	· 베릴륨등과 같이 독성이 강한 물질들을 함유한 분진 등 발생장소 · 석면 취급장소	· 특급마스크 착용장소를 제외한 분진 등 발생장소 · 금속흡 등과 같이 열적으로 생기는 분진 등 발생장소 · 기계적으로 생기는 분진 등 발생장소(규소등과 같이 2급 방진마스크를 착용하여도 무방한 경우는 제외한다)	· 특급 및 1급 마스크 착용장소를 제외한 분진 등 발생장소	배기밸브가 없는 안면부여과식 마스크는 특급 및 1급 장소에 사용해서는 안 된다.				
등 급	특 급	1 급	2 급												
사 용 장 소	· 베릴륨등과 같이 독성이 강한 물질들을 함유한 분진 등 발생장소 · 석면 취급장소	· 특급마스크 착용장소를 제외한 분진 등 발생장소 · 금속흡 등과 같이 열적으로 생기는 분진 등 발생장소 · 기계적으로 생기는 분진 등 발생장소(규소등과 같이 2급 방진마스크를 착용하여도 무방한 경우는 제외한다)	· 특급 및 1급 마스크 착용장소를 제외한 분진 등 발생장소												
	배기밸브가 없는 안면부여과식 마스크는 특급 및 1급 장소에 사용해서는 안 된다.														
2	형태 및 구조분류	방진마스크의 형태 및 구조는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 방진마스크의 형태는 표 2와 같이 한다. <표 2> 방진마스크의 형태 <table><tr><th rowspan="2">종 류</th><th colspan="2">분 리 식</th><th rowspan="2">안면부여과식</th></tr><tr><th>격 리 식</th><th>직 결 식</th></tr><tr><td rowspan="2">형 태</td><td> · 전면형 그림 1 참조 · 반면형 그림 3 참조 </td><td> · 전면형 그림 2 참조 · 반면형 그림 4 참조 </td><td rowspan="2"> · 반면형 그림 5 참조 </td></tr><tr><td>사 용 조 건</td><td colspan="2">산소농도 18% 이상인 장소에서 사용하여야 한다.</td></tr></table>	종 류	분 리 식		안면부여과식	격 리 식	직 결 식	형 태	· 전면형 그림 1 참조 · 반면형 그림 3 참조	· 전면형 그림 2 참조 · 반면형 그림 4 참조	· 반면형 그림 5 참조	사 용 조 건	산소농도 18% 이상인 장소에서 사용하여야 한다.	
종 류	분 리 식			안면부여과식											
	격 리 식	직 결 식													
형 태	· 전면형 그림 1 참조 · 반면형 그림 3 참조	· 전면형 그림 2 참조 · 반면형 그림 4 참조	· 반면형 그림 5 참조												
	사 용 조 건	산소농도 18% 이상인 장소에서 사용하여야 한다.													



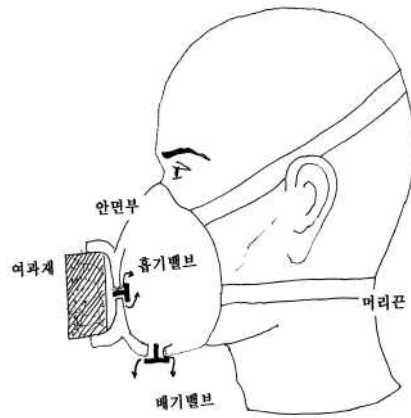
[그림 1] 격리식 전면형



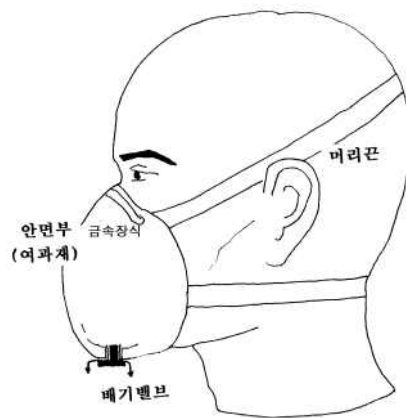
[그림 2] 직결식 전면형



[그림 3] 격리식 반면형



[그림 4] 직결식 반면형



[그림 5] 안면부여과식

나. 방진마스크의 형태별 구조분류는 표 3과 같다.

<표 3> 형태별 구조분류

형 태	분 리 식		안면부여과식
	격 리 식	직 결 식	
구 조 류	안면부, 여과재, 연결관, 흡기밸브, 배기밸브 및 머리끈으로 구성되며 여과재에 의해 분진 등이 제거된 깨끗한 공기를 연결관으로 통하여 흡기밸브로 흡입되고 체내의 공기는 배기밸브를 통하여 외기중으로 배출하게 되는 것으로 부품을 자유롭게 교환할 수 있는 것을 말한다.	안면부, 여과재, 흡기밸브, 배기밸브 및 머리끈으로 구성되며 여과재에 의해 분진 등이 제거된 깨끗한 공기가 흡기밸브를 통하여 흡입되고 체내의 공기는 배기밸브를 통하여 외기중으로 배출하게 되는 것으로 부품을 자유롭게 교환할 수 있는 것을 말한다.	여과재로 된 안면부와 머리끈으로 구성되며 여과재인 안면부에 의해 분진 등을 여과한 깨끗한 공기가 흡입되고 체내의 공기는 여과재인 안면부를 통해 외기중으로 배기되는 것으로 (배기밸브가 있는 것은 배기밸브를 통하여 배출)부품이 교환될 수 없는 것을 말한다.
3	구 조	가. 방진마스크의 일반구조는 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 착용 시 이상한 압박감이나 고통을 주지 않을 것 2) 전면형은 호흡 시에 투시부가 흐려지지 않을 것 3) 분리식 마스크에 있어서는 여과재, 흡기밸브, 배기밸브 및 머리끈을 쉽게 교환할 수 있고 착용자 자신이 안면과 분리식 마스크의 안면부와의 밀착성 여부를 수시로 확인할 수 있어야 할 것 4) 안면부여과식 마스크는 여과재로 된 안면부가 사용기간 중심하게 변형되지 않을 것 5) 안면부여과식 마스크는 여과재를 안면에 밀착시킬 수 있어야 할 것 나. 방진마스크 각부의 구조는 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 방진마스크는 쉽게 착용되어야 하고 착용하였을 때 안면부가 안면에 밀착되어 공기가 새지 않을 것 2) 흡기밸브는 미약한 호흡에 대하여 확실하고 예민하게 작동하도록 할 것 3) 배기밸브는 방진마스크의 내부와 외부의 압력이 같을 경우 항상 닫혀 있도록 할 것. 또한, 약한 호흡 시에도 확실하고 예민	

		하게 작동하여야 하며 외부의 힘에 의하여 손상되지 않도록 덮개 등으로 보호되어 있을 것 4) 연결관(격리식에 한한다)은 신축성이 좋아야 하고 여러 모양의 구부러진 상태에서도 통기에 지장이 없을 것 (또한, 턱이나 팔의 압박이 있는 경우에도 통기에 지장이 없어야 하며 목의 운동에 지장을 주지 않을 정도의 길이를 가질 것 5) 머리끈은 적당한 길이 및 탄력성을 갖고 길이를 쉽게 조절할 수 있을 것																							
4	재 료	방진마스크의 재료는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 안면에 밀착하는 부분은 피부에 장해를 주지 않을 것 나. 여과재는 여과성능이 우수하고 인체에 장해를 주지 않을 것 다. 방진마스크에 사용하는 금속부품은 내식성을 갖거나 부식방지를 위한 조치가 되어 있을 것 라. 전면형의 경우 사용할 때 충격을 받을 수 있는 부품은 충격 시에 마찰 스파크를 발생되어 가연성의 가스혼합물을 점화시킬 수 있는 알루미늄, 마그네슘, 티타늄 또는 이의 합금을 사용하지 않을 것 마. 반면형의 경우 사용할 때 충격을 받을 수 있는 부품은 충격시에 마찰 스파크를 발생되어 가연성의 가스혼합물을 점화시킬 수 있는 알루미늄, 마그네슘, 티타늄 또는 이의 합금을 최소한 사용할 것																							
시 험 성 능 기 준																									
5	안면부 흡기저항	<table><tr><th colspan="2">형태 및 등급</th><th>유량 (ℓ/min)</th><th>차압 (Pa)</th></tr><tr><td rowspan="6">분리식</td><td rowspan="3">전면형</td><td>160</td><td>250 이하</td></tr><tr><td>30</td><td>50 이하</td></tr><tr><td>95</td><td>150 이하</td></tr><tr><td rowspan="3">반면형</td><td>160</td><td>200 이하</td></tr><tr><td>30</td><td>50 이하</td></tr><tr><td>95</td><td>130 이하</td></tr><tr><td>안면부</td><td>특 급</td><td>30</td><td>100 이하</td></tr></table>	형태 및 등급		유량 (ℓ/min)	차압 (Pa)	분리식	전면형	160	250 이하	30	50 이하	95	150 이하	반면형	160	200 이하	30	50 이하	95	130 이하	안면부	특 급	30	100 이하
형태 및 등급		유량 (ℓ/min)	차압 (Pa)																						
분리식	전면형	160	250 이하																						
		30	50 이하																						
		95	150 이하																						
	반면형	160	200 이하																						
		30	50 이하																						
		95	130 이하																						
안면부	특 급	30	100 이하																						

		<table><tr><td rowspan="5">여과식</td><td>1 급</td><td rowspan="2"></td><td>70 이하</td></tr><tr><td>2 급</td><td>60 이하</td></tr><tr><td>특 급</td><td rowspan="3">95</td><td>300 이하</td></tr><tr><td>1 급</td><td>240 이하</td></tr><tr><td>2 급</td><td>210 이하</td></tr></table>	여과식	1 급		70 이하	2 급	60 이하	특 급	95	300 이하	1 급	240 이하	2 급	210 이하											
여과식	1 급			70 이하																						
	2 급			60 이하																						
	특 급	95		300 이하																						
	1 급			240 이하																						
	2 급		210 이하																							
6	여과재 분진 등 포집효율	<table><tr><td colspan="2">형태 및 등급</td><td colspan="2">염화나트륨(NaCl) 및 파라핀 오일(Paraffin oil) 시험(%)</td></tr><tr><td rowspan="3">분리식</td><td>특 급</td><td colspan="2">99.95 이상</td></tr><tr><td>1 급</td><td colspan="2">94.0 이상</td></tr><tr><td>2 급</td><td colspan="2">80.0 이상</td></tr><tr><td rowspan="3">안면부 여과식</td><td>특 급</td><td colspan="2">99.0 이상</td></tr><tr><td>1 급</td><td colspan="2">94.0 이상</td></tr><tr><td>2 급</td><td colspan="2">80.0 이상</td></tr></table>	형태 및 등급		염화나트륨(NaCl) 및 파라핀 오일(Paraffin oil) 시험(%)		분리식	특 급	99.95 이상		1 급	94.0 이상		2 급	80.0 이상		안면부 여과식	특 급	99.0 이상		1 급	94.0 이상		2 급	80.0 이상	
형태 및 등급		염화나트륨(NaCl) 및 파라핀 오일(Paraffin oil) 시험(%)																								
분리식	특 급	99.95 이상																								
	1 급	94.0 이상																								
	2 급	80.0 이상																								
안면부 여과식	특 급	99.0 이상																								
	1 급	94.0 이상																								
	2 급	80.0 이상																								
7	안면부 배기저항	<table><tr><td>형 태</td><td>유 량(ℓ /min)</td><td>차압 (Pa)</td></tr><tr><td>분리식</td><td>160</td><td>300 이하</td></tr><tr><td>안면부 여과식</td><td>160</td><td>300 이하</td></tr></table>	형 태	유 량(ℓ /min)	차압 (Pa)	분리식	160	300 이하	안면부 여과식	160	300 이하															
형 태	유 량(ℓ /min)	차압 (Pa)																								
분리식	160	300 이하																								
안면부 여과식	160	300 이하																								
8	안면부 누설율	<table><tr><td colspan="2">형태 및 등급</td><td colspan="2">누설률(%)</td></tr><tr><td rowspan="2">분리식</td><td>전면형</td><td colspan="2">0.05 이하</td></tr><tr><td>반면형</td><td colspan="2">5 이하</td></tr><tr><td rowspan="3">안면부 여과식</td><td>특 급</td><td colspan="2">5 이하</td></tr><tr><td>1 급</td><td colspan="2">11 이하</td></tr><tr><td>2 급</td><td colspan="2">25 이하</td></tr></table>	형태 및 등급		누설률(%)		분리식	전면형	0.05 이하		반면형	5 이하		안면부 여과식	특 급	5 이하		1 급	11 이하		2 급	25 이하				
형태 및 등급		누설률(%)																								
분리식	전면형	0.05 이하																								
	반면형	5 이하																								
안면부 여과식	특 급	5 이하																								
	1 급	11 이하																								
	2 급	25 이하																								
9	배기밸브 작동	정확하게 작동할 것																								
10	시 야	<table><tr><td colspan="2" rowspan="2">형 태</td><td colspan="2">시 야(%)</td></tr><tr><td>유효시야</td><td>겹침시야</td></tr><tr><td rowspan="2">전면형</td><td>1 안식</td><td>70 이상</td><td>80 이상</td></tr><tr><td>2 안식</td><td>70 이상</td><td>20 이상</td></tr></table>	형 태		시 야(%)		유효시야	겹침시야	전면형	1 안식	70 이상	80 이상	2 안식	70 이상	20 이상											
형 태		시 야(%)																								
		유효시야	겹침시야																							
전면형	1 안식	70 이상	80 이상																							
	2 안식	70 이상	20 이상																							

11	강도, 신장율 및 영구 변형율	형 태	부 품	강 도	신장율 (%)	영구변형률 (%)
		분리식 전면형	머리끈과 안면부의 연결부	찢어짐 또는 끊어짐이 없을 것	-	-
			머리끈	-	100 이하	5 이하
			안면부와 나사 연결부	찢어짐 또는 끊어짐이 없을 것	-	-
			배기밸브 덮개	이탈되지 않을 것	-	-
		분리식 반면형	머리끈과 안면부의 연결부	찢어짐 또는 끊어짐이 없을 것	-	-
			안면부와 여과재 연결부	이탈되지 않을 것	-	-
			배기밸브 덮개	이탈되지 않을 것	-	-
		안면부여 과식	배기밸브 덮개	이탈되지 않을 것	-	-
		분리식	음성전달판의 조립부	이탈되지 않을 것	-	-
12	불 연 성	불꽃을 제거했을 때 안면부가 계속적으로 타지 않을 것				
13	음성전달판	찢어지거나 변형이 없을 것				
14	투시부의 내충격성	이탈, 균열, 깨어짐 및 갈라짐이 없을 것				
15	여과재 질량	형 태			질 량(g)	
		분 리 식	전면형		500 이하	
			반면형		300 이하	
16	여과재 호흡저항	형태 및 등급		유량(ℓ/min)	차압(Pa)	
		분 리 식	특 급	30	120 이하	
				95	420 이하	
			1 급	30	70 이하	

		<table><tr><td rowspan="3"></td><td></td><td>95</td><td>240 이하</td></tr><tr><td rowspan="2">2 급</td><td>30</td><td>60 이하</td></tr><tr><td>95</td><td>210 이하</td></tr></table>						95	240 이하	2 급	30	60 이하	95	210 이하
		95	240 이하											
	2 급	30	60 이하											
		95	210 이하											
17	안면부 내부의 이산화탄소 농도	안면부 내부의 이산화탄소 농도가 부피분을 1% 이하일 것												